RINGKASAN SOFTWARE MAINTENANCE

Nama: Ragil Eka Putra
NIM: 2401093012

Mata Kuliah: Rekayasa Perangkat Lunak
Program Studi: D3 Manajemen Informatika – TI – PNP 2023

Pengertian Software Maintenance

Software maintenance adalah proses melakukan perubahan pada produk perangkat lunak yang sudah digunakan. Pemeliharaan dapat dilakukan menggunakan metodologi adaptif, perfektif, korektif, atau preventif. Ketika proyek pemeliharaan diambil untuk memperbaiki cacat perangkat lunak atau menambah fitur, proses pemeliharaan digunakan untuk melakukan semua pekerjaan terkait.

Perbedaan pada Model Proyek

- **Proyek Waterfall:** Proyek pemeliharaan terpisah dari proyek pengembangan perangkat lunak
- **Proyek Agile:** Pemeliharaan perangkat lunak dapat berjalan bersamaan dengan pengembangan perangkat lunak, karena tim pengembangan dapat membangun produk secara incremental sambil tim pemeliharaan mengerjakan proyek pemeliharaan untuk versi lama

Kategori Pemeliharaan

1. Corrective Maintenance (Pemeliharaan Korektif)

Modifikasi reaktif atau perbaikan produk perangkat lunak yang dilakukan setelah pengiriman untuk memperbaiki masalah yang ditemukan.

2. Preventive Maintenance (Pemeliharaan Preventif)

Modifikasi produk perangkat lunak setelah pengiriman untuk memperbaiki kesalahan laten dalam produk perangkat lunak sebelum terjadi di sistem yang aktif.

3. Adaptive Maintenance (Pemeliharaan Adaptif)

Modifikasi produk perangkat lunak yang dilakukan setelah pengiriman untuk menjaga produk tetap dapat digunakan dalam lingkungan yang terus berkembang. Pemeliharaan ini menyediakan peningkatan yang diperlukan untuk mengakomodasi perubahan dalam

lingkungan tempat produk beroperasi (contoh: upgrade sistem operasi yang menghasilkan perubahan pada aplikasi).

4. Additive Maintenance (Pemeliharaan Aditif)

Modifikasi produk perangkat lunak yang dilakukan setelah pengiriman untuk menambahkan fungsionalitas atau fitur guna meningkatkan penggunaan produk. Berbeda dengan perfective maintenance karena:

- Menyediakan fungsi atau fitur baru tambahan untuk meningkatkan kegunaan, kinerja, pemeliharaan, atau atribut kualitas perangkat lunak lainnya
- Menambahkan fungsionalitas atau fitur dengan penambahan atau perubahan yang relatif besar

5. Perfective Maintenance (Pemeliharaan Perfektif)

Modifikasi produk perangkat lunak setelah pengiriman untuk memberikan peningkatan bagi pengguna, perbaikan dokumentasi program, dan pengkodean ulang untuk meningkatkan kinerja, pemeliharaan, atau atribut perangkat lunak lainnya.

Proses Pemeliharaan

Tahapan Proses:

1. **Perencanaan**
    - Pekerjaan pemeliharaan direncanakan ketika pengguna akhir membuat permintaan pemeliharaan
    - Semua cacat perangkat lunak yang dilaporkan diklasifikasikan terlebih dahulu
2. **Identifikasi dan Analisis**
    - Tim proyek mengidentifikasi tempat dalam kode sumber yang perlu diubah untuk memperbaiki cacat perangkat lunak
    - Analisis dilakukan untuk menemukan cara terbaik memperbaiki cacat tersebut
3. **Desain**
    - Desain perangkat lunak dibuat (jika fungsionalitas baru akan ditambahkan) atau dimodifikasi (jika fungsionalitas yang ada perlu diubah)
4. **Implementasi**
    - Berdasarkan desain perangkat lunak yang diubah, kode sumber akan ditulis atau diubah (mengimplementasikan desain perangkat lunak)
5. **Pengujian Sistem**
    - Setelah semua kode sumber ditulis, pengujian sistem dilakukan untuk melihat apakah semua cacat telah diperbaiki dan produk perangkat lunak berfungsi dengan baik
6. **User Acceptance Testing (UAT)**

    - Setelah tim proyek merilis produk perangkat lunak setelah pekerjaan pemeliharaan, pengguna akhir melakukan pengujian penerimaan pengguna untuk melihat apakah produk berfungsi dengan baik
7. **Deployment**
    - Jika produk perangkat lunak berfungsi dengan baik, maka akan di-deploy sehingga pengguna akhir dapat menggunakannya

Kesimpulan

Software maintenance merupakan bagian penting dalam siklus hidup perangkat lunak yang memastikan produk tetap berfungsi dengan baik, dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan, dan memenuhi kebutuhan pengguna yang terus berkembang. Proses pemeliharaan yang terstruktur membantu memastikan kualitas dan keandalan perangkat lunak yang sudah digunakan.